



Cinemática

Física — Cinemática

A Cinemática é a parte da Física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas desse movimento. Ela descreve onde o corpo está, para onde vai e com que velocidade.



1. Conceitos básicos do movimento

REFERENCIAL: corpo ou ponto em relação ao qual analisamos o movimento. Um passageiro dentro de um ônibus está parado em relação ao ônibus, mas em movimento em relação à rua.

POSICAO (s ou x): local do móvel em relação ao referencial. Pode ser positiva ou negativa.

DESLOCAMENTO (Delta s): variação da posição, $s_{\text{final}} - s_{\text{inicial}}$. É uma grandeza vetorial.

ESPACO PERCORRIDO: soma dos módulos dos deslocamentos, sempre positivo. Quando um carro vai e volta, o espaço percorrido é maior que o deslocamento.

TRAJETORIA: linha descrita pelo móvel. Pode ser retilínea, curvilínea ou circular.

Exemplo clínico/prático:

Uma ambulância sai do hospital, percorre 6 km até um acidente e retorna com o paciente por 6 km. O espaço percorrido é 12 km, mas o deslocamento resultante é zero, pois ela voltou ao ponto de partida. A posição final é igual à inicial, apesar do carro ter andado bastante.

Grafico s x t no movimento uniforme

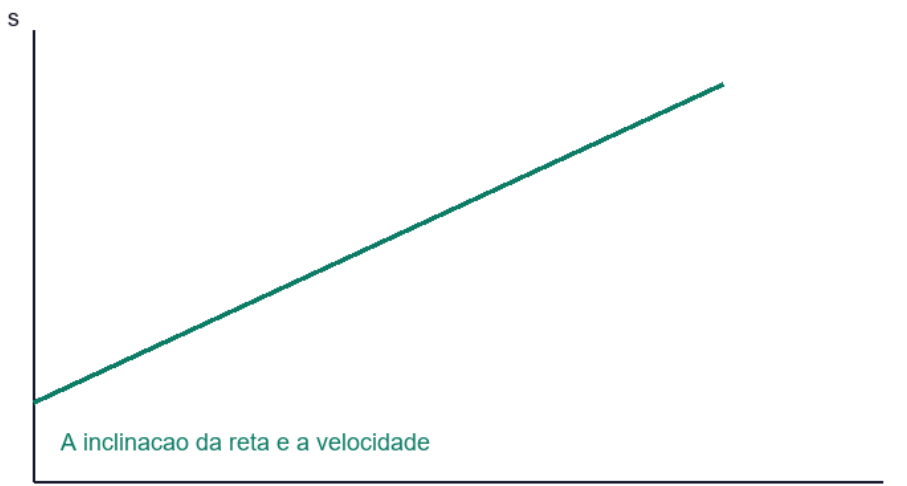


Grafico s x t de movimento uniforme: a inclinação da reta é a velocidade

Imagem: PAES MED AI

2. Velocidade e aceleração

VELOCIDADE MEDIA: $v_m = \Delta s / \Delta t$. É a razão entre deslocamento e intervalo de tempo. No SI, m/s.

VELOCIDADE INSTANTANEA: a velocidade num instante bem pequeno, dada pela derivada do



espaco em relacao ao tempo. No grafico $s \times t$, e o coeficiente angular da reta tangente.

ACELERACAO MEDIA: $a_m = \Delta v / \Delta t$. Mede a rapidez com que a velocidade muda. No SI, m/s^2 .

ACELERACAO INSTANTANEA: $a = dv/dt$. E a derivada da velocidade em relacao ao tempo. No grafico $v \times t$, e o coeficiente angular da reta.

Exemplo clínico/prático:

Um trote de 10 s no eletrocardiograma mostra ondas P, QRS e T. A velocidade de propagacao do impulso eletrico no coracao nao e uniforme: acelera nas vias especiais e desacelera nos musculos. A aceleracao e essencial para entender arritmias e fibrilacao, onde a velocidade de propagacao se altera anormalmente.

3. Movimento uniforme (MU) e uniformemente variado (MUV)

MOVIMENTO UNIFORME: velocidade constante; aceleracao nula.

Equacao: $s = s_0 + v \cdot t$

Grafico $s \times t$: reta inclinada. Grafico $v \times t$: reta horizontal. A area sob o grafico $v \times t$ e o deslocamento.

MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO: aceleracao constante e diferente de zero.

Equacoes:

- $v = v_0 + a \cdot t$
- $s = s_0 + v_0 \cdot t + (a \cdot t^2)/2$
- $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$

Grafico $v \times t$ do MUV: reta inclinada. A area sob a reta entre dois instantes e o deslocamento.

Exemplo clínico/prático:

Na queda livre, um corpo solto de uma altura pequena tem aceleracao constante $g = 9,8 m/s^2$, aproximadamente $10 m/s^2$. Em 2 segundos, a velocidade passa de 0 para 20 m/s para baixo. A altura caida e $s = (10 \cdot 2^2)/2 = 20 m$. Esse calculo e essencial para entender traumas por queda e para projetar equipamentos de reabilitacao.

Resumo

- Referencial: ponto adotado para definir posicao.
- Deslocamento e variacao de posicao; espaco e o total andado.
- $v_m = \Delta s / \Delta t$; $a_m = \Delta v / \Delta t$.
- MU: $s = s_0 + v \cdot t$, aceleracao nula.
- MUV: $v = v_0 + a \cdot t$; $s = s_0 + v_0 \cdot t + (a \cdot t^2)/2$; $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$.
- Area sob $v \times t$ = deslocamento. Coeficiente angular de $v \times t$ = aceleracao.



Dicas para a Prova

- No MU, a velocidade média é igual a velocidade em qualquer instante.
- No MUV, a aceleração é constante, então a velocidade muda linearmente.
- Converta sempre km/h para m/s dividindo por 3,6.
- No gráfico $s \times t$, a inclinação da reta é a velocidade.
- No gráfico $v \times t$, a inclinação é a aceleração e a área é o deslocamento.
- Queda livre é um MUV com aceleração g , orientada para baixo.

Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que velocidade e aceleração são iguais: corpo pode ter alta velocidade e aceleração zero.
- (!) Esquecer que Δ é sempre final menos inicial.
- (!) Confundir deslocamento com espaço percorrido: se o corpo volta, são diferentes.
- (!) Achar que aceleração negativa significa retardo: depende do sentido adotado.
- (!) Esquecer de colocar sinais nas posições: a escolha do referencial define o sinal.
- (!) Usar $g = 10 \text{ m/s}^2$ sem verificar se a questão pede 9,8.

Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- PARAN, D. Física. 6. ed. São Paulo: Atual, 1996.
- BONJORNO, J. R.; BONJORNO, R. S.; RAMOS, C. M. Física para o Ensino Médio. São Paulo: FTD, 1999.